

Dział 1.

25. Oblicz:

a) $|2 - \sqrt{5}| - |\sqrt{5} - 1|$

b) $4 \cdot |0,5\pi - 1,57| - |2\pi - 6,3|$

35. Czapka i szalik kosztują tyle samo. Jeśli czapka stanie się o 4%, a szalik zdrożeje o 12%, to o ile procent więcej niż obecnie trzeba będzie zapłacić za dwie czapki i jeden szalik?

36. Pan Goździk założył roczną lokatę o stałym oprocentowaniu w wysokości 25 000 zł. Po roku bank dopisał odsetki pomniejszone o 20% podatku dochodowego i wówczas pan Goździk miał na lokacie 26 400 zł. Oblicz:

- a) oprocentowanie tej lokaty
b) kwotę podatku dochodowego.

38. Zapisz liczby $a = \frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \frac{1}{3}}}$ oraz $b = 0,3(6)$ w postaci ułamków zwykłych nieskracalnych.

- a) Porównaj liczby a i b .
b) Podaj przybliżenie dziesiętne każdej z liczb a , b z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
c) Oblicz błąd bezwzględny każdego z powyższych przybliżeń (podaj ten błąd w postaci ułamka zwykłego) dla każdej z liczb a i b .

39. Przybliżenie pewnej liczby z niedomiarem jest równe 14, a błąd procentowy tego przybliżenia wynosi 12,5%. Wyznacz tę liczbę.

40. Oszacuj liczbę $\sqrt{3}$ z dokładnością do 0,1. Następnie wykaż (bez użycia kalkulatora), że liczba $\frac{5\sqrt{3} - 6,5}{2}$ należy do przedziału $\left(1, 1\frac{1}{4}\right)$.

41. Największy wspólny dzielnik dwóch liczb jest równy 24, a najmniejsza wspólna wielokrotność tych liczb wynosi 432. Wyznacz te liczby.

42. Wyznacz liczbę naturalną mniejszą od 1000, która przy dzieleniu przez 10 daje resztę 9, a przy dzieleniu przez 21 – resztę 20.

43. Wyznacz najmniejszą liczbę naturalną, która w wyniku podzielenia przez 15 daje resztę 13, a w wyniku podzielenia przez 13 daje resztę 11.

44. Wyznacz wszystkie wartości m , gdzie $m \in \mathbb{Z} - \{0\}$, dla których liczba mająca postać $\frac{4m-15}{m}$ jest naturalna.

45. Wyznacz liczby pierwsze mające postać $\frac{p^2+30}{p}$, gdzie p jest liczbą pierwszą.

1.63. Zaznacz na osi liczbowej zbiory A i B , a następnie wyznacz zbiory $A \cup B$, $A \cap B$, $A - B$ oraz $B - A$, jeśli:

- a) $A = (-1, 1) \cup \langle 3, 6 \rangle$, $B = \langle 0, 2 \rangle$
b) $A = \langle -2, 1 \rangle$, $B = (-4, -1) \cup \langle 0, 3 \rangle$
c) $A = \langle -3, 0 \rangle \cup \langle 5, 7 \rangle$, $B = (-4, -2) \cup \langle 3, 6 \rangle$
d) $A = (-1, 1) \cup \langle 2, 4 \rangle$, $B = (-2, 0) \cup \langle 3, 5 \rangle$

1.67. Dane są przedziały $A = (-2, 5)$, $B = (3, +\infty)$ oraz zbiory N i Z . Wyznacz zbiory:

- a) $(A \cup B) \cap Z$ b) $(A \cap N) \cup B$ c) $(A \cap B) - Z$
d) $(Z - N) \cap (A \cup B)$ e) $(A - B) \cap N$ f) $(B - A) \cup (Z - N)$

Dział 2.

16. Rozwiąż równania:

a) $\left(8\frac{1}{6}\right)^3 : \left(8\frac{1}{6}\right)^2 \cdot x = \left(1\frac{1}{6}\right)^2$ b) $2^5 \cdot x + 2^7 \cdot x = 14^2 : 0,5 - 2^6 \cdot x$

17. Wykonaj działania:

a) $2(\sqrt[3]{64} - \sqrt{3^4}) \cdot (3\sqrt[3]{8} - 2\sqrt{-1})$ b) $(3\sqrt{75} - 2\sqrt{12}) : (11\sqrt{3})$
 c) $\left(0,25\sqrt[3]{27} - \frac{1}{3}\sqrt[4]{256}\right) \cdot \sqrt{4(-10)^4}$ d) $\frac{\sqrt{144} + 6\sqrt[3]{-343}}{18} \cdot (\sqrt[4]{81} \cdot 0,2\sqrt{50})$

19. Doprowadź do najprostszej postaci wyrażenia:

a) $\frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} - \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} + \frac{1 - 16\sqrt{6}}{4}$ b) $\frac{\sqrt{7} - \sqrt{6}}{\sqrt{7} + \sqrt{6}} - \frac{\sqrt{7} + \sqrt{6}}{\sqrt{7} - \sqrt{6}} + \frac{8\sqrt{42} + 3}{2}$

26. Porównaj liczby:

a) $x = 81^{20}$ i $y = 1024^8$ b) $x = 128^{36}$ i $y = 4^{125}$
 c) $x = \left(\frac{1}{27}\right)^{-48}$ i $y = 243^{28}$ d) $x = (2\sqrt{2})^{28}$ i $y = \left(\frac{\sqrt{8}}{64}\right)^{-6}$

27. Oblicz:

a) $\sqrt{9} \cdot [(1,5)^{-1} + 9^{-1,5}] - 27^{\frac{2}{3}}$ b) $\left[\left(\frac{81}{625}\right)^{-0,75} : \left(1\frac{2}{3}\right)^3 - (0,125)^{\frac{1}{3}}\right]^{-2}$
 c) $\sqrt[3]{0,375} \cdot \sqrt[3]{9} + \left(3^{-1} - \sqrt[4]{\frac{16}{81}}\right)^{-2}$ d) $\left[\frac{125^{\frac{3}{4}} - (0,2)^{-1}}{(0,5)^{-2}} \cdot (0,2)^{-3}\right]^{\frac{3}{4}}$

29. Oblicz wartość wyrażenia: $\frac{\log \sqrt{128} + \log 32^{\frac{1}{3}}}{\log(2\sqrt{2})}$.

30. Wiedząc, że $\log_5 12 = a$ oraz $\log_5 2 = b$, oblicz:

a) $\log_5 6$ b) $\log_5 9$ c) $\log_5 \sqrt[3]{3}$ d) $\log_5 50$

33. Wykaż, że jeśli $n \in \mathbb{N}_+$, to liczba $5^n + 5^{n+1} + 5^{n+2}$ jest podzielna przez 155.

34. Wykaż, że liczba $5^{12} - 1$ jest podzielna przez 124.

35. Wykaż, że liczba $3^{16} - 2^{16}$ jest podzielna przez 65.

25. Oblicz.

a) $\log_{1,5} \frac{4}{9}$

b) $\log_6 \sqrt{6}$

c) $\log_{\sqrt{6}} 6$

d) $\log_4 32$

26. Oblicz.

a) $\log_6 12 + \log_6 3$

d) $\log_2 \frac{1}{4} + \log_3 \frac{1}{81} - \log_4 \sqrt{2}$

b) $\log_3 \sqrt{162} - \log_3 \sqrt{2}$

e) $\frac{\log_3 7 + \log_3 10}{\log_3 5 + \log_3 14}$

c) $2 \log 10 + 3 \log \sqrt[3]{10}$

f) $\log_2(\log_9 3) + \log_2(\log_{0,1} 0,01)$

27. Dane są liczby: $x = \frac{(2^{\frac{1}{3}} \cdot 3^{\frac{1}{3}})^6}{36 \log_{36} 6}$ oraz $y = \frac{\sqrt[4]{2^5 - 2^4}}{\sqrt[4]{(\frac{1}{2})^{-1} - (\frac{1}{2})^0}}$. Ile razy $\log(x + y)$

jest większy od $\log(x - y)$?

28. Podaj wszystkie liczby, które spełniają równanie.

a) $\log_5 x = 2$

b) $\log_x 243 = 5$

c) $\log_8 x + \log_8 3 = \log_8 21$

d) $\log_6 12 + \log_6 x = \log_6 10 + \log_6 24$

e) $\log_x 15 - \log_x 3 = \log 10 - \log 100$

f) $\log_x(\log_x \frac{1}{4}) = 0$